

Minimundo – Banco de Dados E-commerce

1. Visão Geral

O sistema representa uma loja online que vende produtos para diversos clientes. O banco de dados registra clientes, produtos, pedidos, pagamentos, envios, categorias, estoque, vendedores e transportadoras.

2. Agentes / Papéis

- Cliente: realiza compras no sistema.
- Vendedor/Loja: disponibiliza e gerencia produtos.
- Administrador: mantém o sistema e os dados organizados.
- Transportadora: realiza as entregas dos pedidos.
- Financeiro: gerencia os pagamentos e devoluções.

3. Entidades Principais

- Cliente(id_cliente, nome, email, senha, data_cadastro, endereço, telefone, status)
- Produto(id_produto, nome, descrição, preço, quantidade_estoque, id_categoria, id_loja, status_produto)
- Categoria(id_categoria, nome_categoria, descrição_categoria, id_categoria_pai)
- Loja(id_loja, nome_loja, cnpj_cpf, endereço, telefone, status_loja)
- Pedido(id_pedido, id_cliente, data_pedido, data_envio, status_pedido, total_pedido)
- ItemPedido(id_item, id_pedido, id_produto, quantidade, preço_unitário)
- Pagamento(id_pagamento, id_pedido, tipo_pagamento, valor_pago, data_pagamento, status_pagamento)
- Envio(id_envio, id_pedido, id_transportadora, data_saida, data_entrega_prevista, data_entrega_real, status_envio)
- Transportadora(id_transportadora, nome_transportadora, telefone, endereço)
- Estoque(id_movimento, id_produto, quantidade, tipo_movimento, data_movimento)
- Avaliação(id_avaliacao, id_produto, id_cliente, nota, comentário, data_avaliacao)

4. Relacionamentos

- Um cliente pode fazer muitos pedidos (1:N)
- Um pedido contém muitos itens (1:N)
- Um item pertence a um produto (N:1)
- Um produto pertence a uma categoria (N:1)
- Uma loja oferece muitos produtos (1:N)
- Um pedido possui pagamentos (1:N)
- Um pedido tem envios (1:1 ou 1:N)
- Uma transportadora realiza muitos envios (1:N)
- Um produto possui movimentações de estoque (1:N)

5. Processos de Negócio

- Cadastro de cliente e vendedor
- Listagem e busca de produtos
- Criação de pedido e cálculo de total

- Processamento de pagamento
- Atualização de estoque
- Envio e entrega
- Relatórios de vendas e avaliações

6. Regras de Integridade

- `preço_unitário > 0`
- `quantidade_estoque ≥ 0`
- `status_pedido` deve ser válido
- `data_envio` existe apenas se `status >= 'em preparação'`
- pagamento aprovado somente se `valor_pago >= total_pedido`
- `categoria_pai` é nula ou referencia outra categoria

7. Cenário Exemplar

João realiza um pedido com 2 smartphones e 1 capa. O pagamento é aprovado, o estoque é atualizado, e o pedido é entregue pela transportadora FastLog. Após a entrega, João avalia o produto com nota 5 e comenta 'Ótimo produto, entrega rápida'.

8. Extensões Possíveis

- Parcelamento de pagamentos
- Cupons e promoções
- Programa de fidelidade
- Devoluções e trocas
- Múltiplas lojas e marketplace